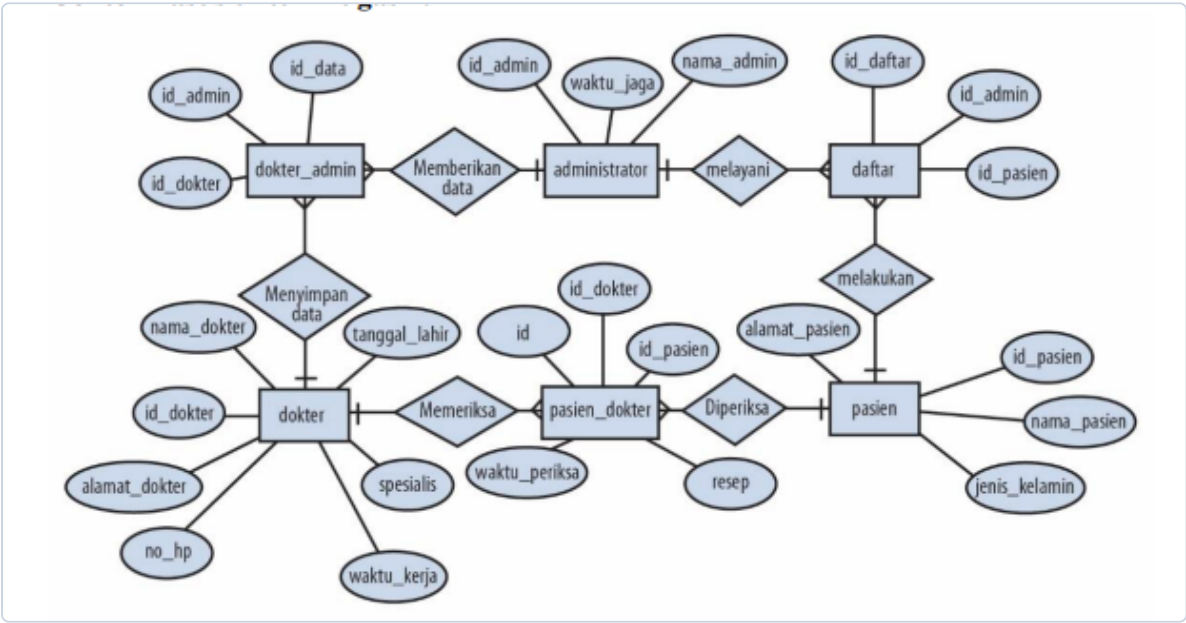
TUGAS 2 – BASIS DATA (MSIM4206)

Implementasi ERD Rumah Sakit dan Operasi Manipulasi Data Berdasarkan 17 Langkah Panduan Praktikum

Nama Mahasiswa	:	**Farhan Aditya**
NIM	:	**054750333**
Program Studi	:	**Sistem Informasi**
Fakultas	:	**Sains dan Teknologi (FST)**
Perguruan Tinggi	:	**Universitas Terbuka**

SOAL

Berdasarkan Entity Relationship Diagram (ERD) kasus rumah sakit, buatlah basis data MySQL/MariaDB pada XAMPP/Docker dengan tabel **dokter, pasien, administrator, pasien_dokter, daftar, dan dokter_admin**, lengkap dengan rincian atribut yang sesuai. Kegiatan praktik dilaporkan dalam rekaman video yang memuat: (a) perkenalan identitas mahasiswa, (b) langkah-langkah praktik beserta aktivitas mahasiswa (mencakup 17 langkah panduan praktikum), (c) hasil praktik, dan (d) kata penutup.



GAMBAR 1 – Entity Relationship Diagram (ERD) Kasus Rumah Sakit

A. Analisis Skema dan Relasi ERD

ERD kasus rumah sakit terdiri dari enam entitas utama. Setiap entitas dimodelkan ke dalam tabel basis data relasional dengan atribut kunci utama bertipe integer auto-increment serta relasi referensial antar tabel menggunakan kunci tamu (foreign key).

A.1 Rincian Struktur Tabel

Nama Tabel	Atribut	Tipe Data	Keterangan
administrator	`id_admin`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`nama_admin`	VARCHAR(30)	Nama petugas administrasi
	`waktu_jaga`	VARCHAR(100)	Shift jadwal kerja petugas
dokter	`id_dokter`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`nama_dokter`	VARCHAR(30)	Nama dokter
	`alamat_dokter`	VARCHAR(100)	Alamat domisili dokter
	`tanggal_lahir`	DATE	Tanggal lahir dokter
	`no_hp`	VARCHAR(15)	Nomor telepon/kontak
	`spesialis`	VARCHAR(30)	Spesialisasi keahlian medis
	`waktu_kerja`	VARCHAR(100)	Jadwal praktik dokter
pasien	`id_pasien`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`nama_pasien`	VARCHAR(30)	Nama lengkap pasien
	`alamat_pasien`	VARCHAR(100)	Alamat domisili pasien
	`jenis_kelamin`	INT(1)	1 = Laki-laki, 2 = Perempuan
dokter_admin	`id_data`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`id_dokter`	INT(3)	Foreign Key → dokter(id_dokter)
	`id_admin`	INT(3)	Foreign Key → administrator(id_admin)
daftar	`id_daftar`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`id_pasien`	INT(3)	Foreign Key → pasien(id_pasien)
	`id_admin`	INT(3)	Foreign Key → administrator(id_admin)
pasien_dokter	`id`	INT(3)	Primary Key, AUTO_INCREMENT
	`id_dokter`	INT(3)	Foreign Key → dokter(id_dokter)
	`id_pasien`	INT(3)	Foreign Key → pasien(id_pasien)
	`waktu_periksa`	DATE	Tanggal pemeriksaan pasien
	`resep`	VARCHAR(100)	Rincian resep obat yang diberikan

A.2 Relasi Referensial

Relasi pada ERD	Tabel Induk (PK)	Tabel Anak (FK)	Kardinalitas	Integritas Referensial
Memberikan data	administrator.id_admin	dokter_admin.id_admin	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Menyimpan data	dokter.id_dokter	dokter_admin.id_dokter	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Melayani	administrator.id_admin	daftar.id_admin	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Melakukan	pasien.id_pasien	daftar.id_pasien	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Memeriksa	dokter.id_dokter	pasien_dokter.id_dokter	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
Diperiksa	pasien.id_pasien	pasien_dokter.id_pasien	One-to-Many	ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

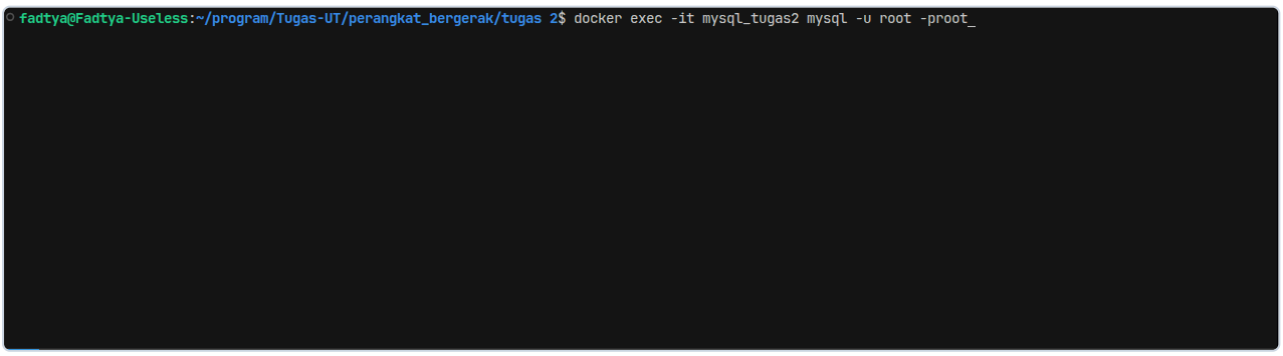
B. Pelaksanaan Praktikum (17 Langkah Panduan Praktikum)

Langkah 1 Akses MySQL dari Command Prompt

Akses MySQL Monitor dilakukan melalui baris perintah antarmuka terminal/command prompt:

```
# Akses via Docker Container:
docker exec -it mysql_tugas2 mysql -u root -proot

# Atau via XAMPP (Windows Command Prompt):
cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p
```



GAMBAR 2 – Masuk ke MySQL Monitor dari Command Prompt

Menampilkan daftar basis data yang tersedia pada DBMS:

```
SHOW DATABASES;
```

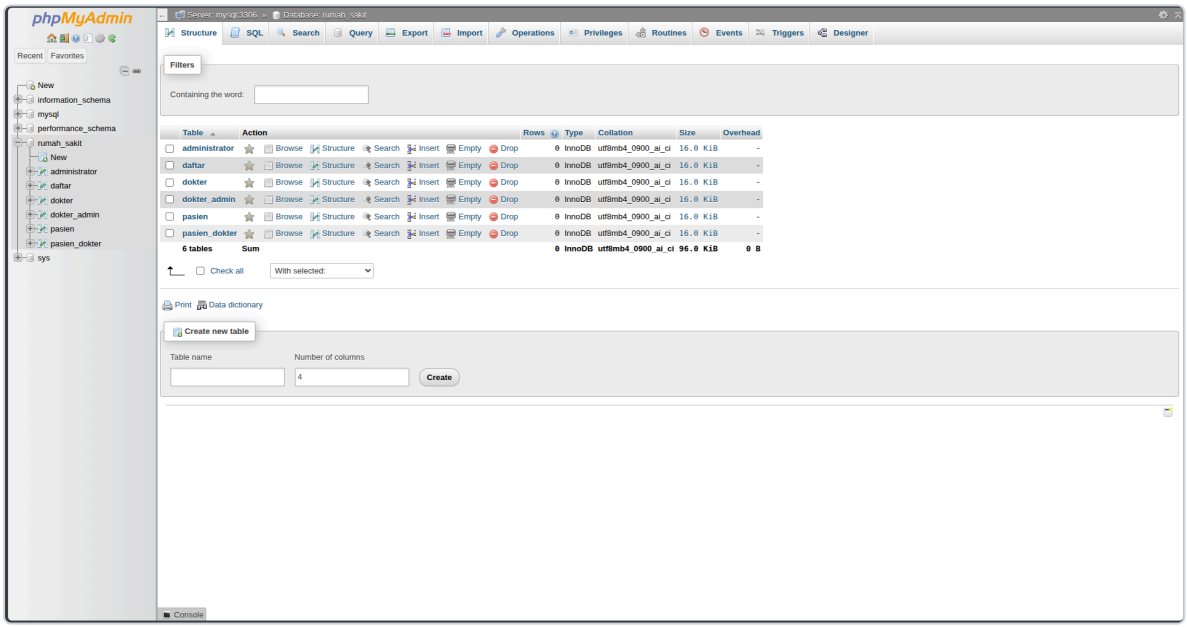
```
fadtya@Fadtya-Useless:~/program/Tugas-UT/perangkat_bergerak/tugas 2$ docker exec -it mysql_tugas2 mysql -u root -proot
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'd
atabas' at line 1
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0.001 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 3 – Hasil Perintah SHOW DATABASES

Langkah 2 Akses PhpMyAdmin

Akses antarmuka web phpMyAdmin dibuka melalui penjelajah web pada URL `http://localhost:8080` (Docker) atau `http://localhost/phpmyadmin` (XAMPP). Dasbor phpMyAdmin menyediakan fungsi manajemen skema grafis, editor query SQL, serta visualisasi diagram relasi tabel.



GAMBAR 4 – Tampilan Dasbor Pengelola phpMyAdmin

Langkah 3 Pembuatan Basis Data dari Command Prompt / PhpMyAdmin

Pembuatan basis data utama praktikum dengan nama `rumah_sakit` menggunakan sintaks DDL:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS rumah_sakit;
SHOW DATABASES;
USE rumah_sakit;
```



GAMBAR 5 – Hasil Pembuatan Basis Data rumah_sakit

Langkah 4 Drop Database

Perintah `DROP DATABASE` menghapus basis data beserta seluruh tabel dan rekaman data di dalamnya secara permanen. Pengujian dilakukan dengan membuat basis data sementara kemudian menghapusnya:

```
-- Membuat database pengujian sementara:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_temp_praktikum;
SHOW DATABASES;

-- Menghapus database pengujian sementara:
DROP DATABASE db_temp_praktikum;
SHOW DATABASES;

-- Kembali aktif ke basis data tugas utama:
USE rumah_sakit;
```

Setelah dieksekusi, basis data `db_temp_praktikum` berhasil dihapus dan tidak lagi muncul pada daftar `SHOW DATABASES`.

Langkah 5 Pembuatan Seluruh Tabel dari ERD

Seluruh tabel dibuat berurutan dari tabel master induk tanpa foreign key, kemudian tabel transaksi anak yang memiliki foreign key.

1) Tabel administrator

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS administrator (
    id_admin INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_admin VARCHAR(30) NOT NULL,
    waktu_jaga VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```
mysql> CREATE TABLE administrator (
    ->   id_admin INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   nama_admin VARCHAR(30),
    ->   waktu_jaga VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.013 sec)

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator        |
+----------------------+
1 row in set (0.002 sec)

mysql> desc administrator;
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_admin   | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_admin | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| waktu_jaga | varchar(100)| YES  |     | NULL    |                |
+------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.003 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 6 – DDL Tabel administrator

2) Tabel dokter

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dokter (
    id_dokter INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_dokter VARCHAR(30) NOT NULL,
    alamat_dokter VARCHAR(100) NOT NULL,
    tanggal_lahir DATE NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL,
    spesialis VARCHAR(30) NOT NULL,
    waktu_kerja VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```

```
mysql> CREATE TABLE dokter (
    ->   id_dokter INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->   nama_dokter VARCHAR(30),
    ->   alamat_dokter VARCHAR(100),
    ->   tanggal_lahir DATE,
    ->   no_hp VARCHAR(15),
    ->   spesialis VARCHAR(30),
    ->   waktu_kerja VARCHAR(100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.015 sec)

mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_rumah_sakit |
+----------------------+
| administrator        |
| dokter               |
+----------------------+
2 rows in set (0.003 sec)

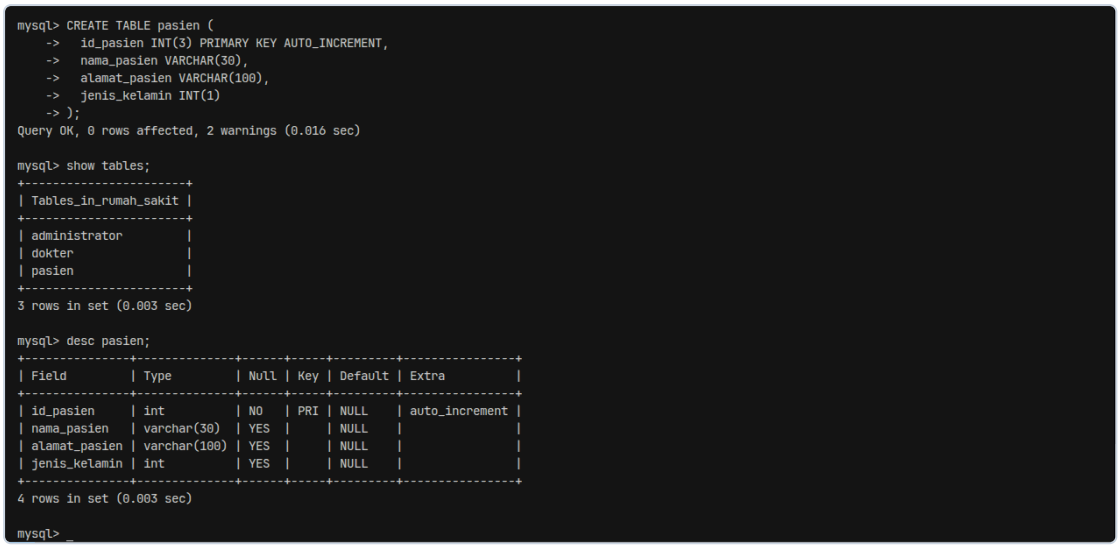
mysql> desc dokter;
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_dokter    | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nama_dokter  | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| alamat_dokter| varchar(100)| YES  |     | NULL    |                |
| tanggal_lahir| date        | YES  |     | NULL    |                |
| no_hp        | varchar(15) | YES  |     | NULL    |                |
| spesialis    | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| waktu_kerja  | varchar(100)| YES  |     | NULL    |                |
+--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.005 sec)

mysql>
```

GAMBAR 7 – DDL Tabel dokter

3) Tabel pasien

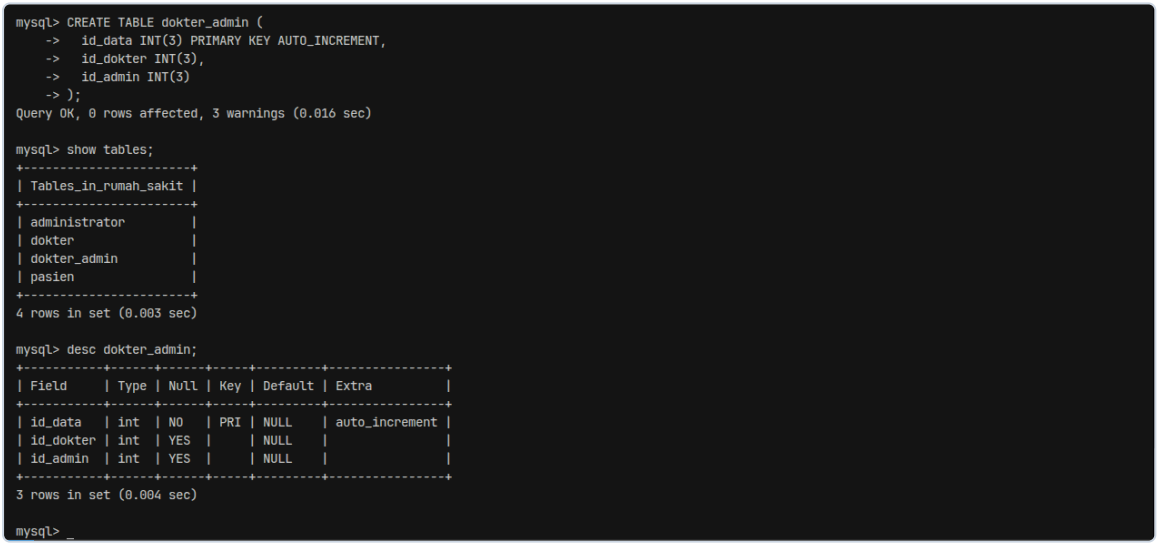
```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pasien (
    id_pasien INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_pasien VARCHAR(30) NOT NULL,
    alamat_pasien VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_kelamin INT(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```



GAMBAR 8 – DDL Tabel pasien

4) Tabel dokter_admin

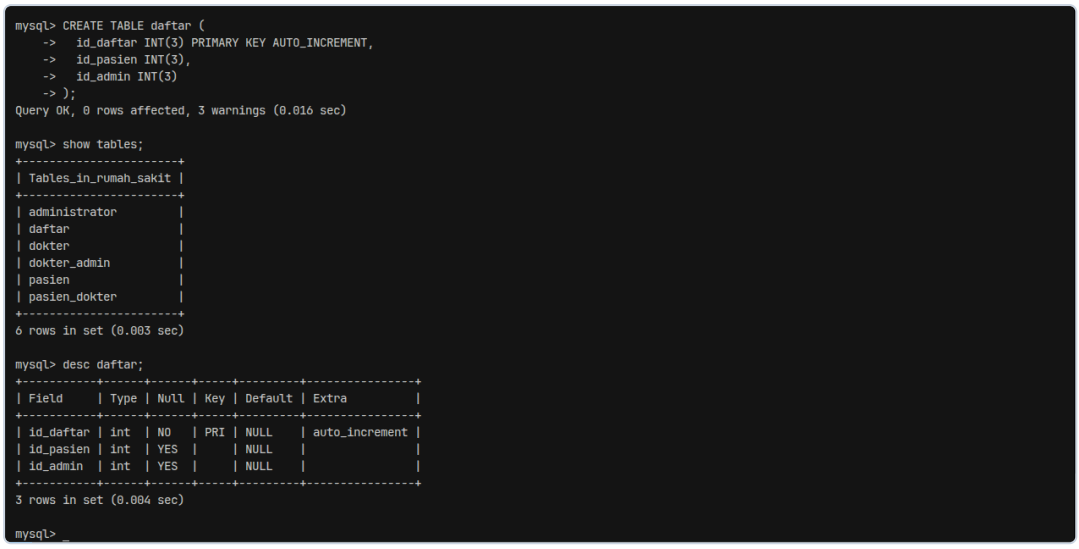
```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dokter_admin (
    id_data INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_dokter INT(3) NOT NULL,
    id_admin INT(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```



GAMBAR 9 – DDL Tabel dokter_admin

5) Tabel daftar

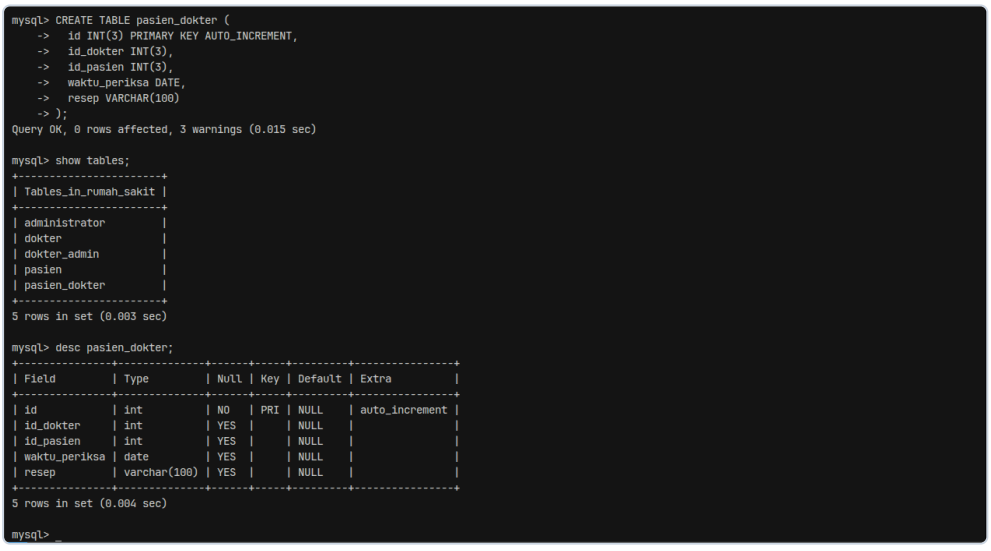
```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS daftar (
    id_daftar INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_pasien INT(3) NOT NULL,
    id_admin INT(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```



GAMBAR 10 – DDL Tabel daftar

6) Tabel pasien_dokter

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pasien_dokter (
    id INT(3) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_dokter INT(3) NOT NULL,
    id_pasien INT(3) NOT NULL,
    waktu_periksa DATE NOT NULL,
    resep VARCHAR(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
```



GAMBAR 11 – DDL Tabel pasien_dokter

Verifikasi seluruh tabel yang telah terbentuk:

```
SHOW TABLES;
```



GAMBAR 12 – Hasil SHOW TABLES (Enam Tabel Terbentuk)

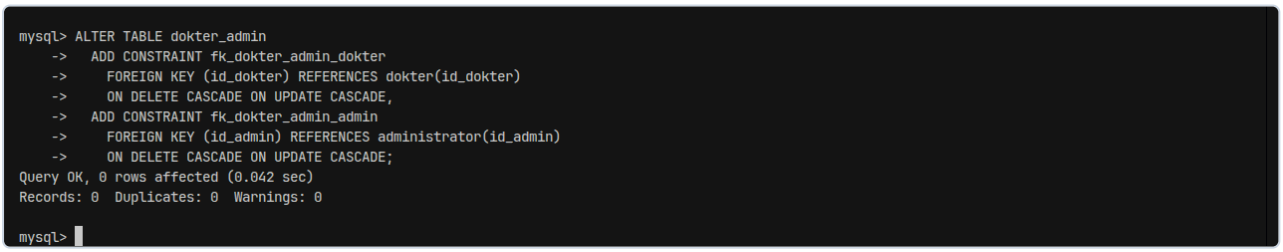
Langkah 6 Setting Primary Key, Foreign Key, dan Relasi Tabel

Kunci utama (Primary Key) telah didefinisikan saat tabel dibuat. Relasi antar tabel diatur menggunakan perintah `ALTER TABLE` dengan penegakan integritas referensial `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`:

```
-- 1. Relasi tabel dokter_admin
ALTER TABLE dokter_admin
    ADD CONSTRAINT fk_dokter_admin_dokter FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT fk_dokter_admin_admin FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES
administrator(id_admin) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

-- 2. Relasi tabel daftar
ALTER TABLE daftar
    ADD CONSTRAINT fk_daftar_pasien FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT fk_daftar_admin FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administrator(id_admin) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

-- 3. Relasi tabel pasien_dokter
ALTER TABLE pasien_dokter
    ADD CONSTRAINT fk_pasien_dokter_dokter FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ADD CONSTRAINT fk_pasien_dokter_pasien FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```



GAMBAR 13 – Eksekusi Perintah ALTER TABLE Foreign Key

Verifikasi foreign key aktif pada katalog sistem `information_schema`:

```
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, CONSTRAINT_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
WHERE TABLE_SCHEMA = 'rumah_sakit' AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
```

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
    -> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
    -> WHERE TABLE_SCHEMA = 'rumah_sakit'
    ->   AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
+---------------+-------------+-----------------------+------------------------+
| TABLE_NAME    | COLUMN_NAME | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME |
+---------------+-------------+-----------------------+------------------------+
| daftar        | id_admin    | administrator         | id_admin               |
| daftar        | id_pasien   | pasien                | id_pasien              |
| dokter_admin  | id_admin    | administrator         | id_admin               |
| dokter_admin  | id_dokter   | dokter                | id_dokter              |
| pasien_dokter | id_dokter   | dokter                | id_dokter              |
| pasien_dokter | id_pasien   | pasien                | id_pasien              |
+---------------+-------------+-----------------------+------------------------+
6 rows in set (0.003 sec)
```

GAMBAR 14 – Hasil Query Verifikasi Relasi Foreign Key

Langkah 7 Penggunaan INSERT

Pengisian data ke tabel dilakukan berurutan mulai dari tabel induk (master) lalu ke tabel relasi (anak):

```
-- Data administrator
INSERT INTO administrator (nama_admin, waktu_jaga) VALUES
('Siti Aminah', 'Senin-Jumat 08.00-16.00'),
('Ahmad Fauzi', 'Senin-Jumat 16.00-24.00'),
('Dewi Sartika', 'Sabtu-Minggu 08.00-20.00');

-- Data dokter
INSERT INTO dokter (nama_dokter, alamat_dokter, tanggal_lahir, no_hp, spesialis, waktu_kerja)
VALUES
('Budi Harmoko', 'Jl. Melati No. 1 Jakarta', '1982-04-12', '081234567890', 'Umum', 'Senin-Rabu
09.00-14.00'),
('Indah Permata', 'Jl. Sudirman No. 45 Jakarta', '1988-09-20', '081298765432', 'Penyakit
Dalam', 'Kamis-Sabtu 10.00-16.00'),
('Hendra Wijaya', 'Jl. Dahlia No. 12 Bogor', '1979-11-05', '081311223344', 'Anak', 'Senin-Jumat
08.00-12.00'),
('Siti Rahma', 'Jl. Mawar No. 7 Depok', '1990-01-15', '081377889900', 'Penyakit Dalam',
'Selasa-Kamis 13.00-18.00');

-- Data pasien
INSERT INTO pasien (nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin) VALUES
('Andi Pratama', 'Jl. Mawar No. 5 Bekasi', 1),
('Rina Marlina', 'Jl. Anggrek No. 10 Jakarta', 2),
('Bambang Pamungkas', 'Jl. Kenanga No. 8 Tangerang', 1),
('Siti Nurhaliza', 'Jl. Melati No. 3 Jakarta', 2),
('Dedi Kurniawan', 'Jl. Cendana No. 15 Bogor', 1);

-- Data transaksi & relasi
INSERT INTO dokter_admin (id_dokter, id_admin) VALUES (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 3);
INSERT INTO daftar (id_pasien, id_admin) VALUES (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 3);
INSERT INTO pasien_dokter (id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep) VALUES
(1, 1, '2026-10-10', 'RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin'),
(2, 2, '2026-10-12', 'RSP-002 Omeprazole 20mg, Antasida'),
(3, 1, '2026-10-15', 'RSP-003 Vitamin C, Ibuprofen'),
(1, 3, '2026-10-18', 'RSP-004 Sirup Paracetamol, Cetirizine'),
(2, 4, '2026-10-20', 'RSP-005 Metformin 500mg'),
(4, 5, '2026-10-22', 'RSP-006 Ranitidine 150mg');
```

Langkah 8 Penggunaan SELECT

Perintah `SELECT` mengambil data seluruh kolom maupun kolom spesifik dengan alias (`AS`):

```
-- Menampilkan seluruh kolom tabel dokter:
SELECT * FROM dokter;

-- Menampilkan kolom terpilih dari tabel pasien dengan alias:
SELECT
    id_pasien AS 'ID Pasien',
    nama_pasien AS 'Nama Lengkap Pasien',
    alamat_pasien AS 'Alamat Domisili'
FROM pasien;
```

Langkah 9 Penggunaan WHERE

Klausa `WHERE` memfilter data berdasarkan kondisi tertentu:

```
-- Dokter spesialis Penyakit Dalam:
SELECT id_dokter, nama_dokter, spesialis, no_hp
FROM dokter
WHERE spesialis = 'Penyakit Dalam';

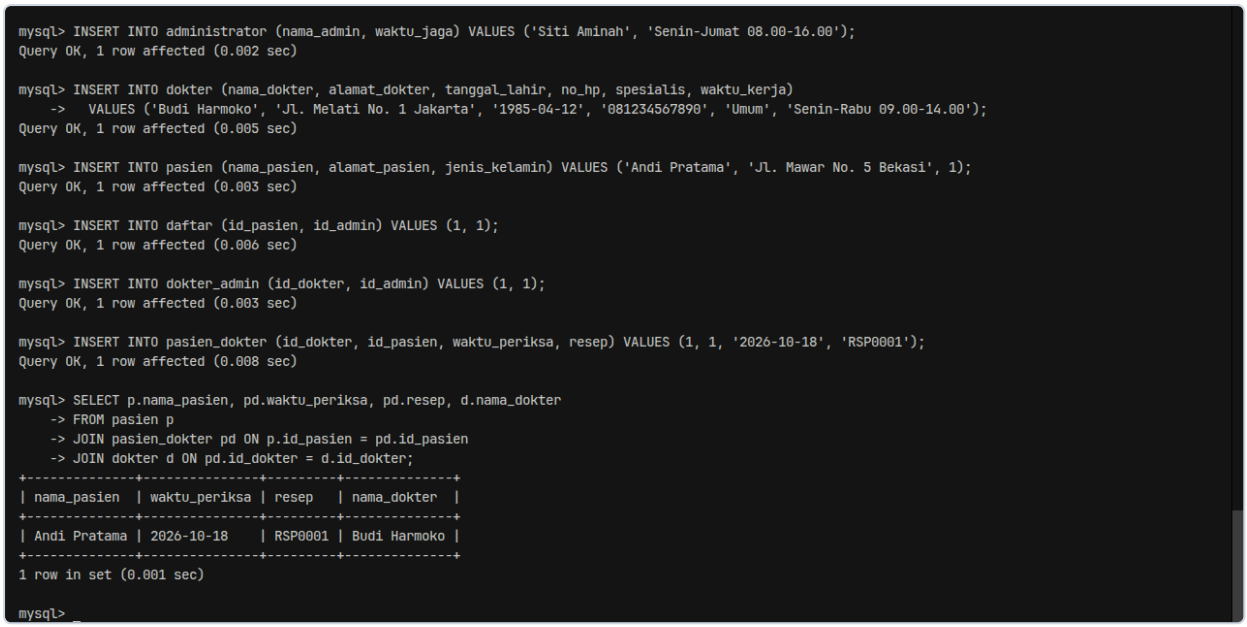
-- Pasien berjenis kelamin perempuan (2):
SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien
FROM pasien
WHERE jenis_kelamin = 2;

-- Pemeriksaan oleh dokter 1 setelah tanggal 12 Oktober:
SELECT id, id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep
FROM pasien_dokter
WHERE id_dokter = 1 AND waktu_periksa >= '2026-10-12';
```

Langkah 10 Penggunaan JOIN

Operasi `JOIN` menggabungkan data antar tabel berdasarkan relasi foreign key:

```
-- INNER JOIN 3 tabel (Pasien, Riwayat Pemeriksaan, Dokter):
SELECT
    pd.id AS no_pemeriksaan,
    p.nama_pasien,
    d.nama_dokter,
    d.spesialis,
    pd.waktu_periksa,
    pd.resep
FROM pasien_dokter pd
JOIN pasien p ON pd.id_pasien = p.id_pasien
JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter;
```



```
mysql> INSERT INTO administrator (nama_admin, waktu_jaga) VALUES ('Siti Aminah', 'Senin-Jumat 08.00-16.00');
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

mysql> INSERT INTO dokter (nama_dokter, alamat_dokter, tanggal_lahir, no_hp, spesialis, waktu_kerja)
    ->   VALUES ('Budi Harmoko', 'Jl. Melati No. 1 Jakarta', '1985-04-12', '081234567890', 'Umum', 'Senin-Rabu 09.00-14.00');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

mysql> INSERT INTO pasien (nama_pasien, alamat_pasien, jenis_kelamin) VALUES ('Andi Pratama', 'Jl. Mawar No. 5 Bekasi', 1);
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

mysql> INSERT INTO daftar (id_pasien, id_admin) VALUES (1, 1);
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)

mysql> INSERT INTO dokter_admin (id_dokter, id_admin) VALUES (1, 1);
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

mysql> INSERT INTO pasien_dokter (id_dokter, id_pasien, waktu_periksa, resep) VALUES (1, 1, '2026-10-18', 'RSP0001');
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> SELECT p.nama_pasien, pd.waktu_periksa, pd.resep, d.nama_dokter
    -> FROM pasien p
    -> JOIN pasien_dokter pd ON p.id_pasien = pd.id_pasien
    -> JOIN dokter d ON pd.id_dokter = d.id_dokter;
+--------------+--------------+---------+-------------+
| nama_pasien  | waktu_periksa | resep   | nama_dokter  |
+--------------+--------------+---------+-------------+
| Andi Pratama | 2026-10-18    | RSP0001 | Budi Harmoko |
+--------------+--------------+---------+-------------+
1 row in set (0.001 sec)

mysql> _
```

GAMBAR 15 – Hasil Kueri INNER JOIN Tiga Tabel Relasi

Langkah 11 Penggunaan Fungsi Matematika

Menggunakan fungsi matematika dan agregasi bawaan (`COUNT` , `AVG` , `ROUND` , `MIN` , `MAX` , `TIMESTAMPDIFF`):

```
-- Menghitung total data:
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM dokter) AS total_dokter,
    (SELECT COUNT(*) FROM pasien) AS total_pasien,
    (SELECT COUNT(*) FROM administrator) AS total_admin,
    (SELECT COUNT(*) FROM pasien_dokter) AS total_pemeriksaan;

-- Menghitung rata-rata usia dokter dan usia termuda/tertua:
SELECT
    ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR, tanggal_lahir, '2026-11-01')), 1) AS rata_rata_usia_dokter,
    MIN(tanggal_lahir) AS tgl_lahir_dokter_tertua,
    MAX(tanggal_lahir) AS tgl_lahir_dokter_termuda
FROM dokter;
```

Langkah 12 Penggunaan Fungsi String

Fungsi string (`CONCAT` , `UPPER` , `LOWER` , `LENGTH` , `SUBSTRING`) memanipulasi teks:

```
-- Menggabungkan gelar dan spesialisasi dokter:
SELECT CONCAT('dr. ', nama_dokter, ' (Spesialis ', spesialis, ')') AS profil_dokter FROM
dokter;

-- Standarisasi teks kapital dan kecil:
SELECT UPPER(nama_pasien) AS nama_kapital, LOWER(alamat_pasien) AS alamat_huruf_kecil FROM
pasien;

-- Menghitung panjang karakter dan mengekstrak kode resep:
SELECT nama_pasien, LENGTH(nama_pasien) AS panjang_karakter FROM pasien;
SELECT id, resep, SUBSTRING(resep, 1, 7) AS kode_resep, SUBSTRING(resep, 9) AS rincian_obat
FROM pasien_dokter;
```

Langkah 13 Penggunaan BETWEEN

Operator `BETWEEN` menyeleksi data dalam interval rentang nilai:

```
-- Dokter dengan rentang tanggal lahir tahun 1980 sampai 1989:
SELECT nama_dokter, spesialis, tanggal_lahir
FROM dokter
WHERE tanggal_lahir BETWEEN '1980-01-01' AND '1989-12-31';

-- Pemeriksaan dalam rentang tanggal 10 Oktober s.d. 18 Oktober 2026:
SELECT id, id_pasien, waktu_periksa, resep
FROM pasien_dokter
WHERE waktu_periksa BETWEEN '2026-10-10' AND '2026-10-18';
```

Langkah 14 Penggunaan LIKE

Pencarian pola teks dengan wildcard `%`:

```
-- Nama pasien berawalan huruf 'S':
SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien FROM pasien WHERE nama_pasien LIKE 'S%';

-- Nama dokter berakhiran kata 'Wijaya':
SELECT id_dokter, nama_dokter, spesialis FROM dokter WHERE nama_dokter LIKE '%Wijaya';

-- Dokter dengan alamat domisili di Jakarta:
SELECT id_dokter, nama_dokter, alamat_dokter FROM dokter WHERE alamat_dokter LIKE '%Jakarta%';
```

Langkah 15 Penggunaan ORDER BY

Pengurutan data secara menaik (ASC) atau menurun (DESC):

```
-- Ascending (A-Z) berdasarkan nama pasien:
SELECT * FROM pasien ORDER BY nama_pasien ASC;

-- Descending (termuda ke tertua) berdasarkan tanggal lahir dokter:
SELECT nama_dokter, tanggal_lahir, spesialis FROM dokter ORDER BY tanggal_lahir DESC;

-- Multi-kolom:
SELECT id, waktu_periksa, id_dokter, id_pasien, resep FROM pasien_dokter ORDER BY waktu_periksa
DESC, id_dokter ASC;
```

Langkah 16 Penggunaan GROUP BY

Pengelompokan data dengan agregasi dan klausa `HAVING`:

```
-- Jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin:
SELECT
    CASE jenis_kelamin WHEN 1 THEN 'Laki-laki' ELSE 'Perempuan' END AS jenis_kelamin,
    COUNT(*) AS total_pasien
FROM pasien
GROUP BY jenis_kelamin;

-- Jumlah pemeriksaan per dokter dengan HAVING:
SELECT d.nama_dokter, COUNT(pd.id) AS total_pemeriksaan
FROM dokter d
JOIN pasien_dokter pd ON d.id_dokter = pd.id_dokter
GROUP BY d.id_dokter, d.nama_dokter
HAVING COUNT(pd.id) >= 2;
```

Langkah 17 Penggunaan UPDATE

Pembaruan data dan verifikasi hasil perubahannya:

```
-- Memperbarui kontak dan jam kerja dokter spesialis (id_dokter = 1):
UPDATE dokter
SET no_hp = '081299998888', waktu_kerja = 'Senin-Jumat 08.00-15.00'
WHERE id_dokter = 1;
SELECT id_dokter, nama_dokter, no_hp, waktu_kerja FROM dokter WHERE id_dokter = 1;

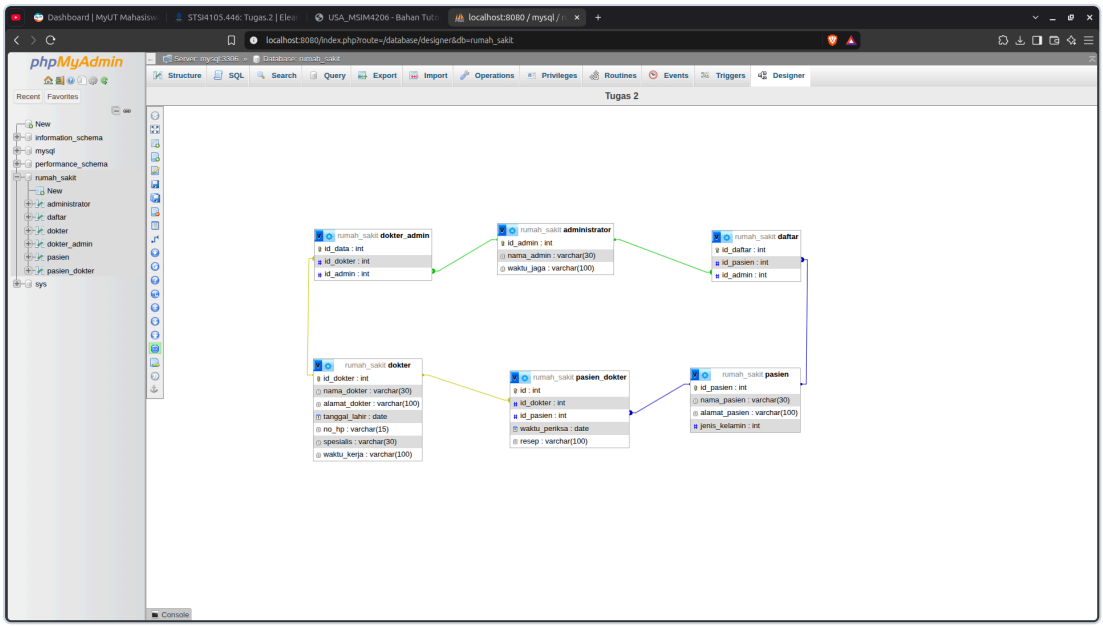
-- Memperbarui domisili pasien (id_pasien = 1):
UPDATE pasien
SET alamat_pasien = 'Jl. Boulevard Raya No. 88 Bekasi Barat'
WHERE id_pasien = 1;
SELECT id_pasien, nama_pasien, alamat_pasien FROM pasien WHERE id_pasien = 1;

-- Memperbarui resep obat (id = 1):
UPDATE pasien_dokter
SET resep = 'RSP-001 Paracetamol 500mg, Amoxicillin 500mg, Vitamin B Complex'
WHERE id = 1;
SELECT id, id_pasien, waktu_periksa, resep FROM pasien_dokter WHERE id = 1;
```

C. Hasil Akhir Praktikum

Hasil akhir praktikum adalah basis data **rumah_sakit** yang memuat enam tabel relasional yang saling terhubung secara utuh sesuai dengan spesifikasi ERD kasus rumah sakit:

No	Nama Tabel	Kunci Utama (PK)	Kunci Tamu (FK)	Tabel Rujukan Induk
1	`administrator`	`id_admin`	–	–
2	`dokter`	`id_dokter`	–	–
3	`pasien`	`id_pasien`	–	–
4	`dokter_admin`	`id_data`	`id_dokter`, `id_admin`	`dokter`, `administrator`
5	`daftar`	`id_daftar`	`id_pasien`, `id_admin`	`pasien`, `administrator`
6	`pasien_dokter`	`id`	`id_dokter`, `id_pasien`	`dokter`, `pasien`



GAMBAR 16 – Tampilan Tab Designer phpMyAdmin: Relasi Utuh Enam Tabel Basis Data

D. Kesimpulan

Seluruh 17 instruksi panduan praktikum—meliputi akses CLI/Web UI, DDL (CREATE, ALTER, DROP), DML (INSERT, UPDATE), manipulasi kueri (SELECT, WHERE, JOIN, BETWEEN, LIKE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING), serta pemanfaatan fungsi bawaan matematika dan string—telah tervalidasi berjalan tanpa galat pada mesin MySQL InnoDB.

Referensi

1. Universitas Terbuka. *Basis Data* (MSIM4206), Buku Materi Pokok (BMP), Modul DDL dan DML.
2. Suryadi, A. *Panduan Praktikum SQL* (STSI4105), Edisi 2, Universitas Terbuka.
3. Oracle Corporation. *MySQL 8.0 Reference Manual: SQL Statements and Functions*.